

定理 2.2.4 对任意可测集 E , E 上的简单函数是可测的.

证明 设 $\psi(x) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \chi_{E_i}(x)$. 不失一般性, 设 $\alpha_1 < \alpha_2 < \cdots < \alpha_n$ (若 $\alpha_i = \alpha_j$, 则将 $E_i \cup E_j$ 看作某个 E_k), 因为

$$E(\psi > t) = \begin{cases} E, & \text{当 } t < \alpha_1, \\ \bigcup_{j=i+1}^n E_j, & \text{当 } \alpha_i \leq t < \alpha_{i+1}, \\ \emptyset, & \text{当 } t \geq \alpha_n, \end{cases}$$

所以 $\psi \in \mathfrak{M}(E)$.

如果可测函数 $f(x) \geq 0$, 则称 $f(x)$ 为非负函数.

定理 2.2.5 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是可测集. 则 $f(x)$ 是 E 上非负可测函数的充分必要条件是, 存在 E 上的非负简单函数列 $\{\psi_k(x)\}$, 使得

$$0 \leq \psi_1(x) \leq \psi_2(x) \leq \cdots \leq \psi_k(x) \leq \cdots,$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \psi_k(x) = f(x), \quad \forall x \in E.$$

证明 假设 f 是 E 上非负可测函数, 对任意正整数 k 及 $j = 0, 1, \cdots, k2^k - 1$, 令

$$E_{k,j} = E\left(\frac{j}{2^k} \leq f < \frac{j+1}{2^k}\right), \quad E_{k,k2^k} = E(f \geq k),$$

则 $\{E_{k,j}\}$ 是互不相交的可测集, 且 $E = \bigcup_{j=0}^{k2^k} E_{k,j}$. 构造简单函数

$$\psi_k(x) = \sum_{j=0}^{k2^k} \frac{j}{2^k} \chi_{E_{k,j}}(x),$$

显然有 $\psi_k(x) \leq \psi_{k+1}(x) \leq f(x)$.

下面证明 $\lim_{k \rightarrow \infty} \psi_k(x) = f(x), \quad \forall x \in E$.

若 $x_0 \in E$, 使 $f(x_0) = +\infty$, 则 $x_0 \in E_{k,k2^k}$, 所以 $\psi_k(x_0) = k$, 于是 $\lim_{k \rightarrow \infty} \psi_k(x_0) = +\infty$.